

COLLEGE ADVENTISTE DE YAOUNDE						
EVALUATION	HARMONISEE N°1			COEF.	2	SESSION NOVEMBRE 2023
EPREUVE	CHIMIE	CLASSE	T ^{le}	SERIE	C et D	DUREE 3H

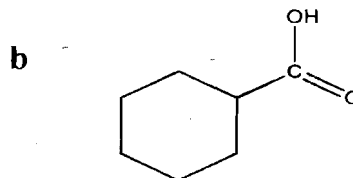
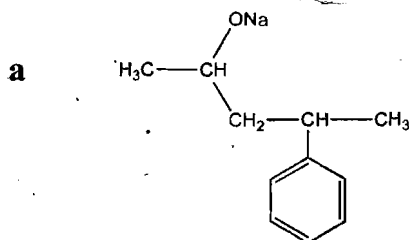
Partie 1: Evaluation des ressources

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs /4 points

- Définir : alcool ; oxydation ménagée ; estérification ; saponification 1pt
- Donner la différence entre la déshydratation intramoléculaire et la déshydratation intermoléculaire 0,25pt
- La réaction d'estérification est lente et limitée. 0,5pt
 - Donner deux moyens d'améliorer le rendement de cette réaction. 0,5pt
 - Donner deux autres caractéristiques de cette réaction. 0,5pt
- On réalise l'expérience de l'oxydation catalytique par l'oxygène de l'air d'un alcool primaire, 0,25pt
 - Expliquer pourquoi cette expérience est appelée expérience de la **lampe sans flamme** 0,25pt
 - Quels sont les produits formés au cours de cette expérience et comment les identifie-t-on ? 1,25pt
- Répondre par vrai ou faux 1,25pt
 - Au cours de la réaction entre un alcool et le sodium il y'a transfert d'électrons.
 - Les esters et les acides carboxyliques sont isomères.
 - Les secondaires peuvent être préparés à partir des cétones
 - La déshydratation des alcools primaires est plus aisée que celle des alcools tertiaires
 - Les chlorures d'acyle sont obtenus par chloration des acides carboxyliques.

EXERCICE 2: Application des savoirs /4 points

Soit les molécules



- Nommer ces molécules 0,5pt
- Ecrire l'équation de la réaction conduisant au composé **a**. 0,25pt
- On fait d'abord réagir le composé **b** avec le chlorure de thionyle (SOCl_2), ensuite avec le méthylamine ($\text{CH}_3\text{-NH}_2$) et enfin on le chauffe en présence de l'oxyde de phosphore (P_2O_5) 1,5pt
 - Ecrire l'équation de chacune de ces réactions 0,25pt
 - Quel est l'intérêt des produits de la première et de la troisième réaction dans l'estérification ? 1,5pt
- On veut synthétiser un ester à partir du composé **b** et un alcool secondaire saturé et non aromatique. Pour cela on fait réagir 3g du composé **b** avec un alcool secondaire et on obtient 2,25 g d'ester 0,25pt
 - Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu en utilisant la forme générale des alcools secondaires. 0,25pt
 - Déterminer la formule l'alcool. 1pt
 - Nommer l'ester synthétisé. 0,25pt

EXERCICE 3: Utilisations des savoirs /4 points

Un conducteur absorbe 0,6L d'une boisson alcoolisée contenant de l'éthanol à 2mol/L. il devrait attendre environ trois heures avant de prendre la route, afin que l'éthanol qui est passé dans le sang pendant la digestion ait été suffisamment éliminé par l'oxydation dans le foie et que son alcoolémie soit ainsi inférieure au taux maximal de 0,8g/L toléré par la loi.

1. Calculer le degré alcoolique de la boisson absorbée par le conducteur. 0,75pt
2. Sachant que le volume moyen de sang d'un individu est de 5L et que 10% d'éthanol absorbé passe dans le sang, calculer l'alcoolémie du conducteur environ une heure après qu'il ait bu (période d'alcoolémie maximale) 0,75pt
3. Le conducteur prend la route. Lors d'un contrôle de gendarmerie, il doit souffler dans le ballon. Dans l'alcootest, un tube de verre gradué de 8cm de long contient un mélange sulfochromique imprégnant un gel de silice. L'alcoolémie limite est de 0,8g/L correspondant au virage de l'alcootest sur une longueur de 4cm.
 - 3.1. Qu'appelle-t-on mélange sulfochromique ? qu'observe t'on lorsque l'air expiré, chargé de vapeur d'éthanol traverse le tube ? 0,5pt
 - 3.2. Ecrire et équilibrer l'équation bilan de la réaction support de l'alcootest 0,5pt
 - 3.3. Quel est l'alcoolémie du conducteur sachant qu'il fait virer l'alcootest sur 5cm 0,75pt
 - 3.4. On considère que la vitesse de disparition de l'alcool dans le sang est constant vaut $V = 0,15\text{g/L.h}$ après combien de temps le chauffeur sera-t-il autorisé à prendre la volant ? 0,75pt

Partie 2: Evaluation des compétences/8points

Dimanche KAMDEM un élève de Terminale D a consommé 0,6L de vin de degré alcoolique 11°. Lundi matin, alors qu'il reste 19,17% d'éthanol dans son estomac (solution de 5L), il est soumis à l'alcootest qui indique 2 g/L d'éthanol dans l'estomac. KAMDEM conteste cette indication et estime que l'alcootest est défectueux et qu'il ne mérite aucune sanction. Une vive discussion déclenche entre KAMDEM et le surveillant. Pour clore la discussion le principal demande qu'on fasse subir à KAMDEN un test de sang. Pour cela, on fait réagir 3 mL du sang de KAMDEN avec une solution molaire de permanganate de potassium de volume 0,104 mL. La réaction est totale et conduit à la formation d'acide éthanoïque.

Consigne :

- La sanction est prononcée lorsque l'alcootest indique une valeur supérieure à 1g/l
- La masse molaire de l'éthanol est 46 g.mol^{-1}

Tache : Aide le principal à clore la discussion.

On donne :

Eléments	C	O	H
Masse molaire (g/mol)	12	16	1

La masse volumique de l'éthanol est 0,79g/mL